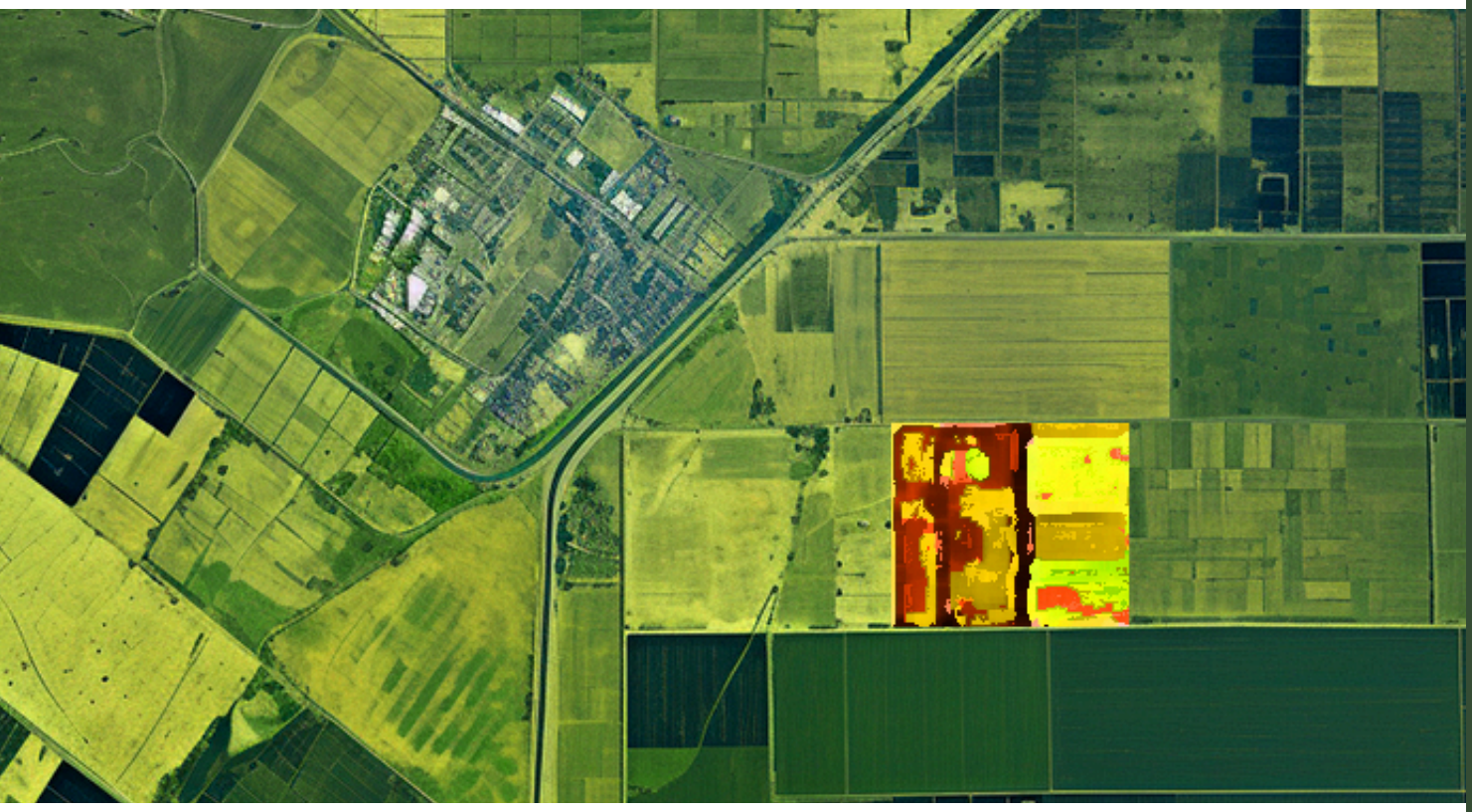
LUMBUNG MUNCUL

Modul Pembelajaran

Pengolahan Data Spasial Tingkat Lanjut dan Pengaplikasiannya dalam Precision Farming
Studi Kasus: Nutrient Management



Presented To:
PT. Petrokimia Gresik

Presented by:
PT. Lumbung Muncul Sejahtera

Kata Pengantar

Modul pembelajaran ini kami susun untuk memfasilitasi para pembelajar yang ingin memperdalam pemahaman mengenai analisis data spasial tingkat lanjut. Di era digital yang semakin berkembang, data spasial memberikan peluang besar dalam pengembangan diberbagai bidang termasuk pertanian presisi, perencanaan wilayah, hingga lingkungan hidup. Modul ini menyajikan panduan lengkap dalam proses analisis data spasial tingkat lanjut dengan struktur modul yang sederhana dan tetap mengikuti kaidah dan norma yang berlaku.

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat kami ucapkan terimakasih atas kesempatan yang diberikan kepada PT Lumbung Muncul Sejahtera. Kami menyadari modul ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya. Namun demikian, kami sangat berharap masukan dan saran sehingga modul pembelajaran ini dapat disempurnakan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Oktober 2024

PT. Lumbung Muncul Sejahtera

© 2024 Lumbung Muncul Sejahtera All Right Reserved

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Kurikulum Pembelajaran Analisis Spasial dalam *Precision Farming*	3
Precision Farming	4
Data Spasial dalam *Precision Farming*	4
Metode Pengaplikasian Analisis Spasial dalam *Precision Farming*	5
Indeks Spektral dalam Monitoring Tanaman	5
Machine Learning dalam *Precision Farming*	6
Kurikulum Pembelajaran Prosedur Analisis Spasial dalam *Precision Farming*	8
Akuisisi Data	9
Preprocessing Data Spasial	9
Kalkulasi Indeks Spektral	14
Pengembangan Model Prediktif Tanaman	17
Visualisasi Data	25
Penutup	27

© 2024 Lumbung Muncul Sejahtera All Right Reserved

Kurikulum Pembelajaran

Analisis Spasial dalam *Precision Farming*

Tujuan

Memberikan pemahaman mendalam mengenai penggunaan dan analisis data spasial dalam *precision farming*

Kompetensi

Setelah mengikuti pelatihan, peserta latih memiliki kompetensi dalam:

1. Mendeskripsikan konsep *precision farming*
2. Memahami penggunaan data spasial dalam *precision farming*
3. Memahami metode pengaplikasian data spasial dalam *precision farming*
4. Memahami penggunaan spektral indeks dalam monitoring tanaman
5. Memahami penggunaan machine learning dalam *precision farming*

Ringkasan Studi

1. Deskripsi singkat

- Mendeskripsikan konsep *Precision Farming,* peserta akan mampu menjelaskan konsep dasar *precision farming* termasuk definisi, tujuan, dan fungsi utama
- Memahami penggunaan dalam spasial dalam *precision farming*, peserta akan mempelajari jenis data, teknik akuisis data, serta proses penerapan analisis data spasial dalam precision farming
- Memahami metode pengaplikasian data spasial dalam *precision farming,* peserta akan mempelajari metode pengaplikasian dan studi kasus penerapannya
- Memahami penggunaan indeks spektral dalam pertanian, peserta akan mempelajari implementasi indeks spektral dalam monitoring tanaman
- Memahami penggunaan *mahine learning* dalam *precision farming,* peserta akan mempelajari penerapan machine larning dalam pertanian

2. Hasil belajar

- Peserta mendeskripsikan konsep *precision farming*
- Peserta memahami penggunaan data spasial dalam *precision farming*
- Peserta memahami metode pengaplikasian data spasial dalam *precision farming*
- Peserta memahami penggunaan *spetrall index* dalam pertanian
- Peserta memahami *machine learning* dalam *precision farming*

3. Indikator hasil belajar

- Peserta dapat mendeskripsikan konsep precision farming
- Peserta dapat memahami penggunaan data spasial dalam precision farming
- Peserta dapat memahami metode pengaplikasian data spasial dalam precision farming
- Peserta dapat memahami penggunaan spetrall index dalam pertanian
- Peserta dapat memahami machine learning dalam precision farming

4. Materi pokok

- Penggunaan data spasiall dalam *precision farming*
- Metode pengaplikasian data spasial dalam *precision farming*
- *Spectral Index dalam pertanian*
- *Machine learning*

© 2024 Lumbung Muncul Sejahtera All Right Reserved

Precision Farming

Definisi *Precision Farming*

Precision farming melakukan pendekatan pertanian dengan menggunakan teknologi informasi, untuk memastikan objek pertanian (tanah dan tanaman) menerima supply sesuai dengan yang dibutuhkan.



Tujuan *Precision Farming*

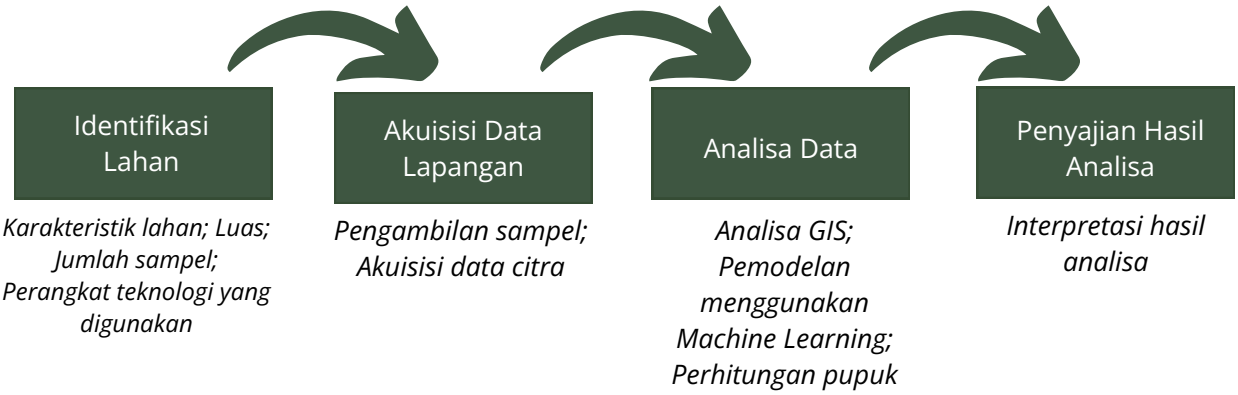
1. Peningkatan produktivitas
2. Pengurangan biaya operasional
3. Pengurangan dampak lingkungan
4. Optimalisasi sumber daya
5. Dukungan pengambilan keputusan

Data Spasial dalam Precision Farming

Jenis Data Spasial yang Diperlukan

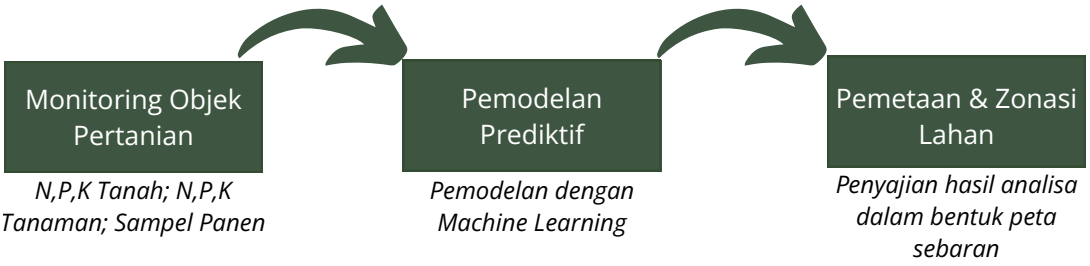
- **Data terestris,** data terestris yang diperlukan dalam precision farming merupakan data pengukuran objek dilapangan yang disertai adanya dokumentasikan menggunakan GPS
- **Data penginderaan jauh,** data dapat berupa citra drone maupun satelit yang mencakup areal pengambilan data terestris

Prosedur Pengolahan Data Spasial dalam *Precision Farming*



© 2024 Lumbung Muncul Sejahtera All Right Reserved

Metode Pengaplikasian Data Spasial dalam Precision Farming



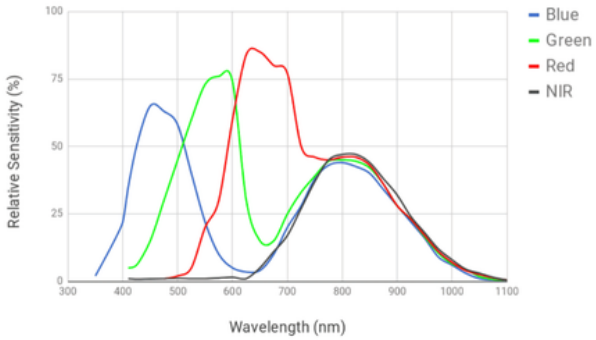
Indeks Spektral dalam Monitoring Tanaman

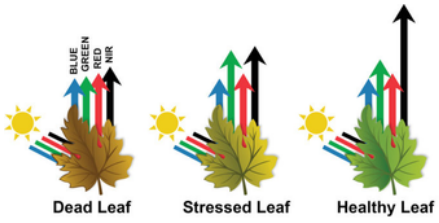
Band Spektral

- RGB = Memberikan informasi klorofil tanaman dan aktivitas fotosintesis
- NIR = Memberikan informasi struktur internal tanaman (Kior A et all. 2024)

Band Spektral dan Fotosintesis

- Reflektansi rendah pada band merah menandakan bahwa tanaman sedang aktif berfotosintesis.
- Refleksi band green membantu mendeteksi kondisi umum tanaman, tetapi tidak seefisien pita merah dan biru dalam menstimulasi fotosintesis
- Reflektansi rendah pada band biru menunjukkan aktivitas fotosintesis tanaman optimal
- Reflektansi tinggi pada NIR memberikan informasi karakteristik fisik daun yang sehat





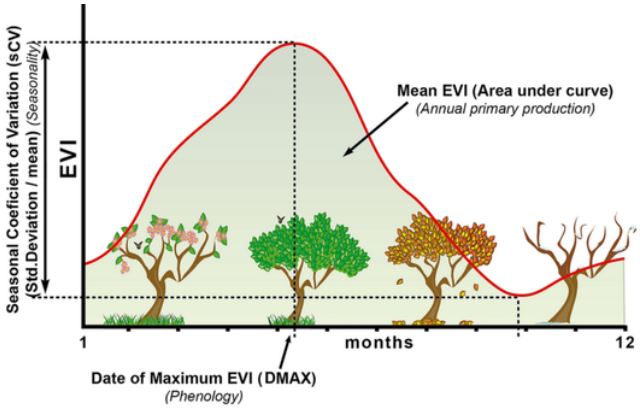
Indeks Spektral

Indeks spektral adalah suatu ukuran yang digunakan dalam penginderaan jauh (remote sensing) yang salah satunya untuk menilai keadaan vegetasi di permukaan bumi (Zarco-Tejada et al., 2021).

© 2024 Lumbung Muncul Sejahtera All Right Reserved

Indeks Spektral pada Tanaman

- Indeks spektral dapat digunakan untuk memantau perubahan pertumbuhan tanaman pada berbagai fase, seperti fase vegetatif, reproduktif, dan pematangan.
- Nilai indeks spektral yang tinggi menunjukkan pertumbuhan yang sehat dan optimal, sedangkan nilai rendah bisa mengindikasikan adanya masalah seperti kekurangan nutrisi atau serangan hama.
- Indeks spektral sering digunakan untuk memantau kesehatan padi, jagung, dan tebu sepanjang siklus tanamnya.



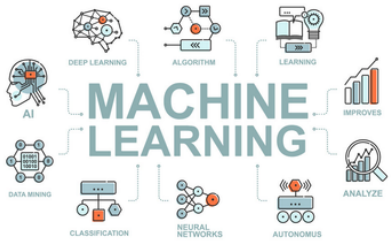
Index	Definition/Equation	Applications (References)
Normalized difference vegetation index (NDVI)	$\frac{R_{NIR}-R_{red}}{R_{NIR}+R_{red}}$	Biomass [144]; breeding, phenotyping [145]; yield [146]; disease [108]; n-management [147]; soil moisture [148]; water stress [149]
Green NDVI (GNDVI)	$\frac{R_{NIR}-R_{green}}{R_{NIR}+R_{green}}$	Water stress [150]; yield [151]; biomass [28,152,153]; disease [154]
Normalized difference red edge (NDRE)	$\frac{R_{NIR}-R_{red\ edge}}{R_{NIR}+R_{red\ edge}}$	Crop yield and biomass [155]; N-management [147]; disease [154,156]
Red edge normalized difference vegetation index (RENDVI)	$\frac{R_{NIR}-R_{red\ edge}}{R_{NIR}+R_{red\ edge}}$	Yield [100,111]; irrigation management [99]; N-status/application [140]; disease [156]
Soil adjusted vegetation index (SAVI)	$\frac{(R_{NIR}-R_{red})(1+L)}{R_{NIR}+R_{red}+L}$ L - soil conditioning index	Yield [79]; biomass [28,153]; disease [157]; N-concentration and uptake [142]; water stress [158]
Modified soil adjusted vegetation index (MSAVI)	$\frac{2R_{NIR}+1-\sqrt{(2R_{NIR}+1)^2-8(R_{NIR}-R_{red})}}{2}$	Biomass [153]; crop yield [159]; N-uptake [142]; chlorophyll content [112,160]
Renormalized difference vegetation index (RDVI)	$\frac{R_{NIR}-R_{red}}{\sqrt{R_{NIR}+R_{red}}}$	Crop yield [159]; N-uptake [142]; soil moisture [148]; biomass [28]
Wide dynamic range vegetation index (WDRVI)	$\frac{aR_{NIR}-R_{red}}{aR_{NIR}+R_{red}}$	N-Application, yield [161]; crop growth (LAI) [162]; disease [113]

Sumber:
Sishodia, R. P., Ray, R. L., & Singh, S. K. (2020). Applications of remote sensing in precision agriculture: A review. Remote sensing, 12(19), 3136.

Machine Learning dalam Precision Farming

Machine Learning

Machine learning adalah ilmu pengembangan algoritme dan model secara statistik yang digunakan sistem komputer untuk menjalankan tugas tanpa instruksi eksplisit, mengandalkan pola serta inferensi sebagai gantinya.



Pengaplikasian *Machine Learning* dalam *Precision Farming*

1. Prediksi hasil panen, model prediksi berbasis cuaca, tanah, data historis, atau indeks vegetasi hasil penginderaan jauh
2. Deteksi hama dan penyakit tanaman, identifikasi dini melalui citra satelit atau drone yang umumnya menggunakan *deep learning*
3. Optimalisasi pemupukan, rekomendasi pemupukan berdasarkan analisis data tanah dan tanaman
4. Pengelolaan air dan irigasi, prediksi kebutuhan air menggunakan data cuaca maupun kondisi tanah
5. Klasifikasi tanah dan tanaman, identifikasi jenis tanah dan tanaman dengan image recognition

© 2024 Lumbung Muncul Sejahtera All Right Reserved

Jenis *Machine Learning* dalam *Precision Farming*

- *Linear regression*, untuk memodelkan hubungan linier antara fitur dan objek prediktor
- *Random forest*, untuk menangani hubungan non-linier dan interaksi data kompleks
- *Convolutional Neural Network* (CNN), analisis gambar dan deteksi pola visual
- *Support Vector Machine* (SVM), klasifikasi berbasis fitur dari gambar yang diekstraksi
- *Light Gradient Boosting Machines* (LGBM), pembuatan model dengan metode boosting
- *k-Means Clustering*, metode pembagian data menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kesamaan data

Keuntungan dan Tantangan Penerapan *Machine Learning* pada *Precision Farming*

KEUNTUNGAN	TANTANGAN
Peningkatan Akurasi	**Kebutuhan Data Besar**
Machine learning memberikan prediksi yang lebih akurat dan spesifik prediksi, kebutuhan pemupukan, dan kondisi tanaman	Memerlukan jumlah data yang besar dan berkualitas tinggi untuk pelatihan model yang efektif
Efisiensi Operasional	**Kompleksitas Model**
Meningkatkan efisiensi operasional dengan otomatisasi tugas dan informasi tanaman	Model machine learning cukup kompleks dan memerlukan keahlian untuk dikembangkan
Pengambilan Keputusan Berbasis Data	**Biaya Implementasi**
Membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik berbasis data, mengurangi ketergantungan pada pengalaman subjektif	Biaya tinggi untuk pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan staf.
Deteksi Masalah Dini	**Masalah Privasi dan Keamanan Data**
Memungkinkan deteksi dini penyakit dan hama, serta pengelolaan yang lebih proaktif	Risiko terkait dengan pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi
Optimalisasi Sumber Daya	**Integrasi dengan Sistem yang Ada**
Mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti air, pupuk, dan energi berdasarkan analisis data.	Tantangan dalam integrasi teknologi machine learning dengan sistem pertanian yang sudah ada.
Adaptasi dan Pembelajaran Berkelanjutan	**Ketergantungan pada Teknologi**
Model dapat terus beradaptasi dengan perubahan kondisi dan data baru.	Ketergantungan pada teknologi dapat mengakibatkan masalah jika ada kegagalan sistem atau gangguan teknis.
Peningkatan Produktivitas dan Profitabilitas	**Keterbatasan Infrastruktur**
Meningkatkan produktivitas pertanian dengan keputusan yang lebih optimal	Infrastruktur tidak memadai di daerah terpencil dapat membatasi penerapan teknologi.

© 2024 Lumbung Muncul Sejahtera All Right Reserved

Kurikulum Pembelajaran

Prosedur Analisis Spasial dalam *Precision Farming*

Tujuan

Meningkatkan kompetensi peserta dalam pengolahan dan analisa data spasial.

Kompetensi

Setelah mengikuti pelatihan, peserta latih memiliki kompetensi dalam:

1. Mengakuisisi data spasial
2. Melakukan preprocessing pada data spasial
3. Melakukan pengembangan model prediktif tanaman
4. Membuat visualisasi data

Ringkasan Studi

1. Deskripsi singkat

- Mengakuisisi data spasial, peserta akan belajar bagaimana cara mengakuisi data spasial berupa data terestrial, data drone, dan citra satelit
- Melakukan preprocessing pada data spasial, peserta akan belajar melakukan preprocessing citra sehingga siap dianalisis
- Melakukan pengembangan model prediktif tanaman, peserta akan belajar melakukan pengembangan model prediktif status hara tanah menggunakan *machine learning*
- Membuat visualisasi data, peserta akan belajar membuat peta sebaran hara berdasarkan variabilitas lahan

2. Hasil belajar

- Peserta mengakuisisi data spasial
- Peserta melakukan preprocessing pada data spasial
- Peserta melakukan pengembangan model prediktif tanaman
- Peserta membuat visualisasi data

3. Indikator hasil belajar

- Peserta dapat mengakuisisi data spasial
- Peserta dapat melakukan preprocessing pada data spasial
- Peserta dapat melakukan pengembangan model prediktif tanaman
- Peserta dapat membuat visualisasi data

4. Materi pokok

- Akuisisi data spasial
- Preprocessing data spasial
- Pengembangan model prediktif
- Visualisasi data spasial

© 2024 Lumbung Muncul Sejahtera All Right Reserved

Akuisisi Data

Data Terestris

- Pengukuran GPS, digunakan untuk mendapatkan posisi objek secara akurat berdasarkan koordinat geografis
- Survei Lapangan, melibatkan pengukuran dan observasi langsung di lapangan dengan alat ukur manual

Citra Drone

- Perencanaan penerbangan, proses ini melibatkan penentuan jalur terbang, dan sensor kamera yang digunakan
- Penerbangan drone, proses penerbangan drone sesuai dengan jalur terbang
- Pengolahan data, proses pengolahan raw photo menjadi orthomosaic

Citra Satelit

- Penentuan satelit, proses pemilihan citra satelit berdasarkan kebutuhan resolusi, spektrum cahaya, dan frekuensi pengambilan citra yang diperlukan
- Pengunduhan citra, proses pengunduhan melibatkan pengaturan awan dan waktu akuisisi

Preprocessing Data Spasial

- **Koreksi Proyeksi Koordinat**

Koreksi proyeksi koordinat meliputi pemeriksaan sistem koordinat pada data spasial dan konversi sistem koordinat (jika ada perbedaan sistem) sehingga memiliki sistem koordinat yang sama

- **Pemotongan *Area of Interest (AOI)***

Pemotongan *Area of Interest* (AOI) adalah proses mengekstraksi data spasial hanya untuk area tertentu yang menjadi fokus analisis. Proses ini menghilangkan data yang tidak relevan dari area luar batas AOI, sehingga mengurangi ukuran file data untuk meningkatkan efisiensi komputasi

- R**esampling Raster**

Resampling raster adalah proses mengubah ukuran piksel atau resolusi spasial dari data raster. Data drone memiliki resolusi sangat tinggi dan memiliki ukuran data yang cukup besar sehingga memerlukan resampling untuk bisa memperkecil ukuran dokumen. Ukuran resampling diselaraskan dengan pengambilan sampel

- E**kstrak Data Raster**

Ekstrak data raster adalah proses mengambil nilai dari data raster yang sesuai dengan fitur spasial tertentu, seperti titik, garis, atau poligon, atau untuk analisis lebih lanjut

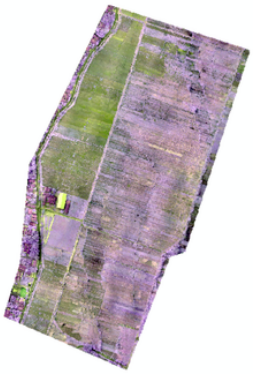
© 2024 Lumbung Muncul Sejahtera All Right Reserved

Data Raster

Data diakuisisi menggunakan drone yang disertai dengan kamera multi spektral RGB dan NIR



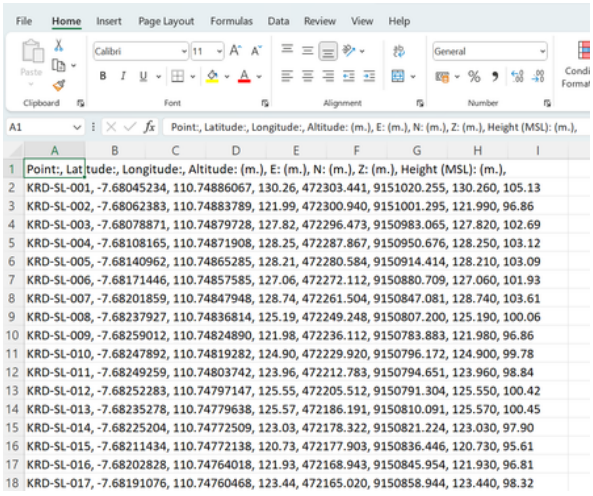
RGB



RGN

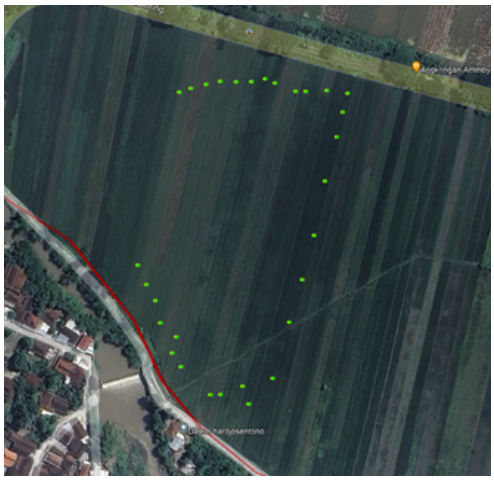
Data Titik Sampel

Data diakuisisi dengan melakukan pengambilan data terestrial berupa objek penelitian yang didokumentasikan dengan GPS untuk mendapatkan data spasial.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Point:, Latitude:, Longitude:, Altitude: (m.), E: (m.), N: (m.), Z: (m.), Height (MSL): (m.),								
2	KRD-SL-001, -7.68045234, 110.74886067, 130.26, 472303.441, 9151020.255, 130.260, 105.13								
3	KRD-SL-002, -7.68062383, 110.74883789, 121.99, 472300.940, 9151001.295, 121.990, 96.86								
4	KRD-SL-003, -7.68078871, 110.74879728, 127.82, 472296.473, 9150983.065, 127.820, 102.69								
5	KRD-SL-004, -7.68108165, 110.74871908, 128.25, 472287.867, 9150950.676, 128.250, 103.12								
6	KRD-SL-005, -7.68140962, 110.74865285, 128.21, 472280.584, 9150914.414, 128.210, 103.09								
7	KRD-SL-006, -7.68171446, 110.74857585, 127.06, 472272.112, 9150880.709, 127.060, 101.93								
8	KRD-SL-007, -7.68201859, 110.74847948, 128.74, 472261.504, 9150847.081, 128.740, 103.61								
9	KRD-SL-008, -7.68237927, 110.74836814, 125.19, 472249.248, 9150807.200, 125.190, 100.06								
10	KRD-SL-009, -7.68259012, 110.74824890, 121.98, 472236.112, 9150783.883, 121.980, 96.86								
11	KRD-SL-010, -7.68247892, 110.74819282, 124.90, 472229.920, 9150796.172, 124.900, 99.78								
12	KRD-SL-011, -7.68249259, 110.74803742, 123.96, 472212.783, 9150794.651, 123.960, 98.84								
13	KRD-SL-012, -7.68252283, 110.74797147, 125.55, 472205.512, 9150791.304, 125.550, 100.42								
14	KRD-SL-013, -7.68235278, 110.74779638, 125.57, 472186.191, 9150810.091, 125.570, 100.45								
15	KRD-SL-014, -7.68225204, 110.74772509, 123.03, 472178.322, 9150821.224, 123.030, 97.90								
16	KRD-SL-015, -7.68211434, 110.74772138, 120.73, 472177.903, 9150836.446, 120.730, 95.61								
17	KRD-SL-016, -7.68202828, 110.74764018, 121.93, 472168.943, 9150845.954, 121.930, 96.81								
18	KRD-SL-017, -7.68191076, 110.74760468, 123.44, 472165.020, 9150858.944, 123.440, 98.32								

CSV



KML

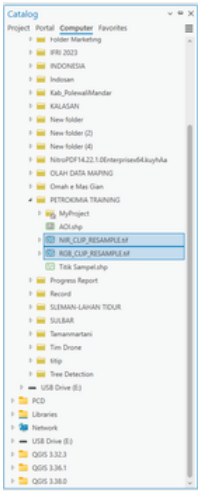
© 2024 Lumbung Muncul Sejahtera All Right Reserved

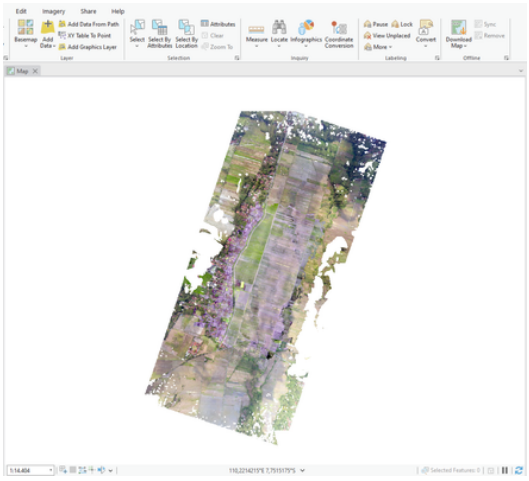
Input Data

1. Buka Software ArcGIS Pro

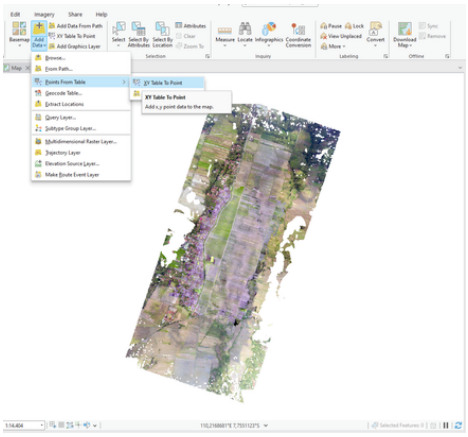


2. Input data raster menggunakan **Catalog** - arahkan pada folder lokasi penyimpanan data kemudian seret ke layer Map





3. Input data titik sampel menggunakan data (CSV) menggunakan tools **XY Table To Point** kemudian input data pada parameter XY Table To Point termasuk atur X dan Y serta coordinat sistem sesuai dengan data raster

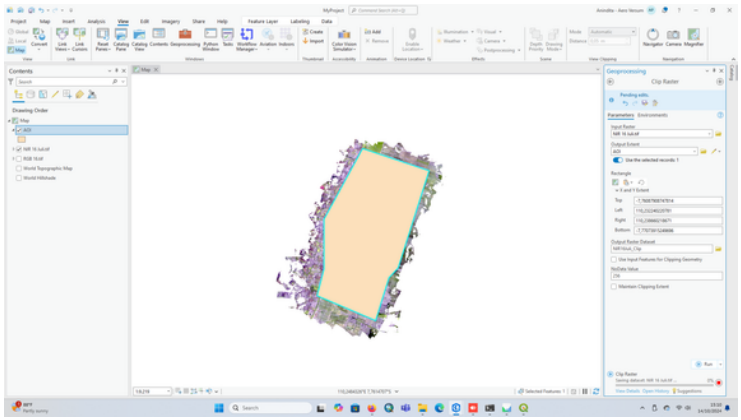




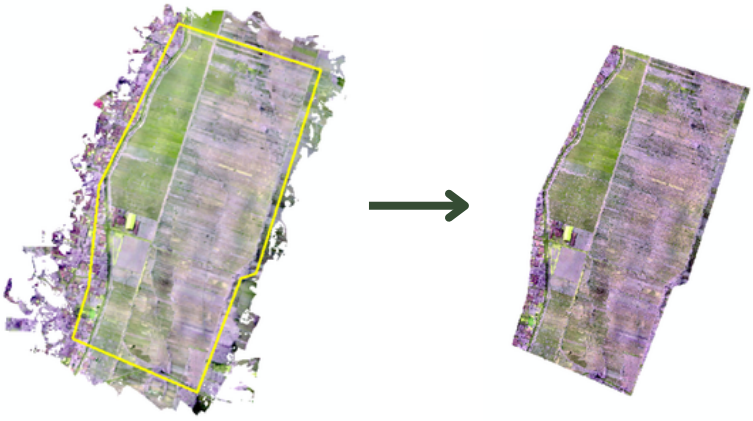
© 2024 Lumbung Muncul Sejahtera All Right Reserved

Memotong Data Raster

Menggunakan tools **Clip** untuk memotong raster pada AIO
Klik Toolbox - Raster - Raster Processing - Clip Raster

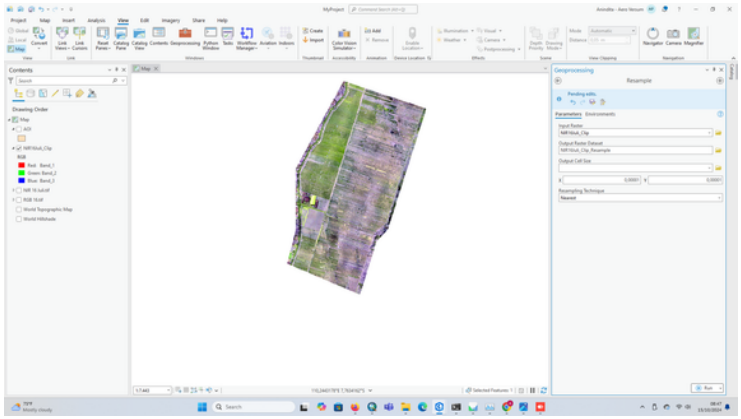


HASIL CLIP RASTER



Resize Ukuran Pixel

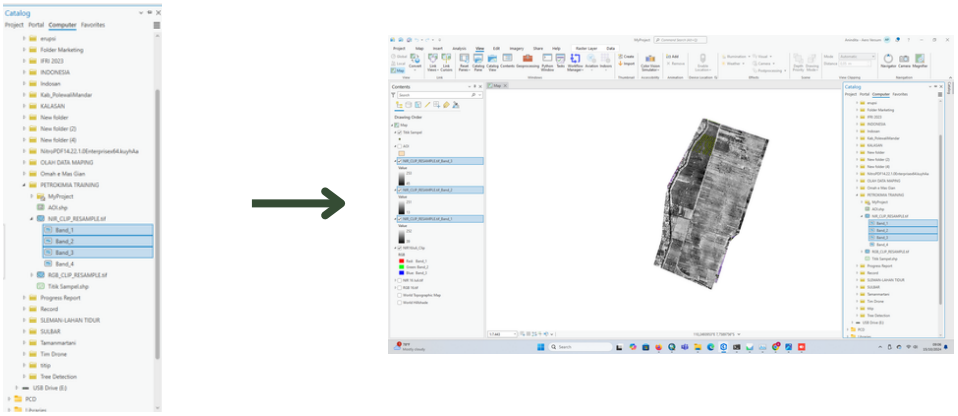
Menggunakan tools **Resample** untuk mengubah ukuran pixel size sesuai dengan kebutuhan analisis
Klik Toolbox - Raster - Raster Processing - Rezample



© 2024 Lumbung Muncul Sejahtera All Right Reserved

Ekstrak Data Raster

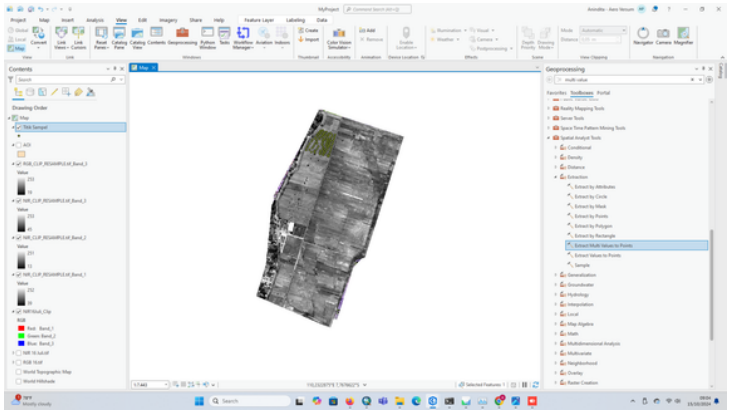
1. Add setiap Band 1,2, dan 3 pada Raster RGN dan Add Band 3 pada Raster RGB.



2. Input data titik sampel dengan menggunakan catalog dan menyeret file titik sampel ke layer

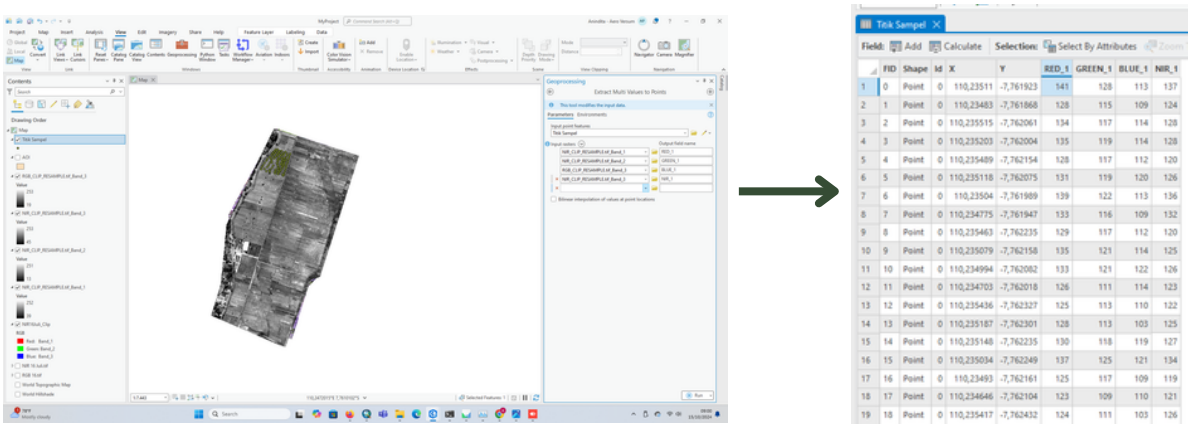


3. Klik Toolbox - Spatial Analyst Tools - Extraction - Extract Multi Values to Point



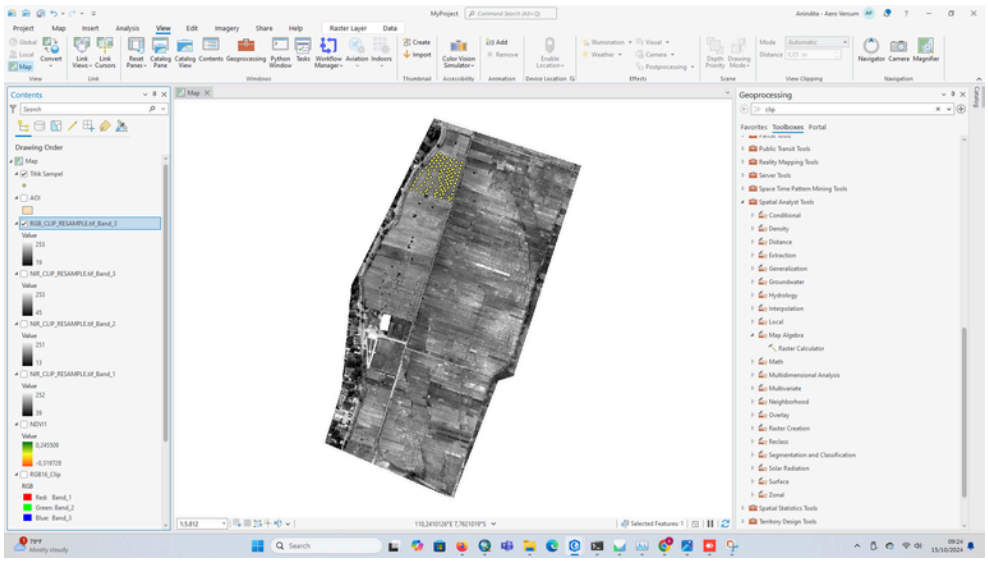
© 2024 Lumbung Muncul Sejahtera All Right Reserved

8. Input point titik sampel untuk ekstrak data dan input raster yang akan di ekstrak. Untuk memudahkan hasil pembacaan, atur Output field name



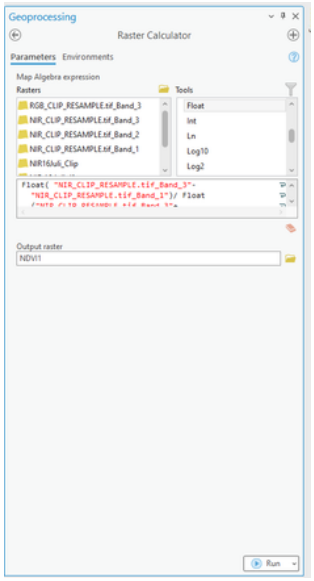
Kalkulasi Indeks Spektral

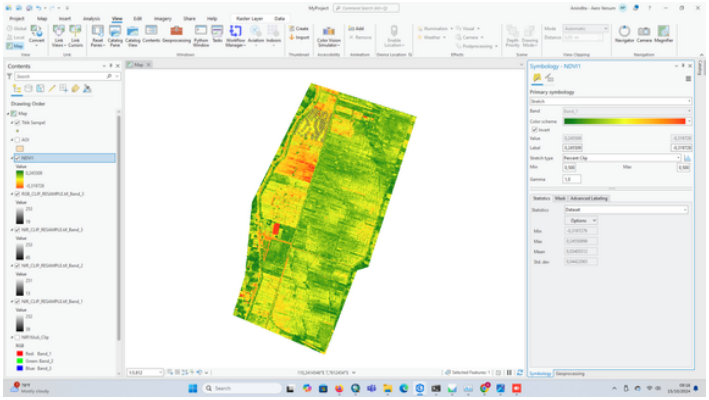
1. Klik Toolbox - Spatial Analyst Tools - Map Algebra - Raster Calculator



© 2024 Lumbung Muncul Sejahtera All Right Reserved

2. Masukkan formula indeks vegetasi, atur penyimpanan, dan klik Ok





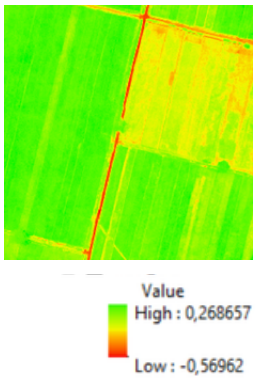
Interpretasi Indeks Vegetasi

- Areal dengan tanaman cenderung hijau memiliki nilai indeks lebih tinggi dibandingan dengan areal tanpa tanaman
- Areal tanpa tanaman memiliki nilai indeks < 0 karena tidak ada aktivitas fotosintesis
- Indeks vegetasi memiliki korelasi dengan tanaman

Orthophoto

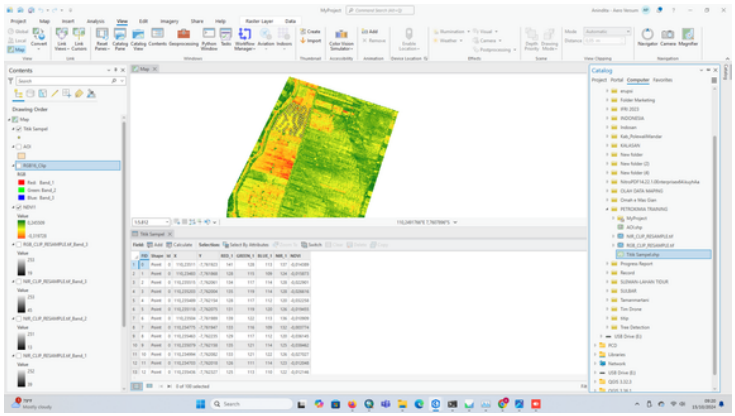


Indeks Vegetasi

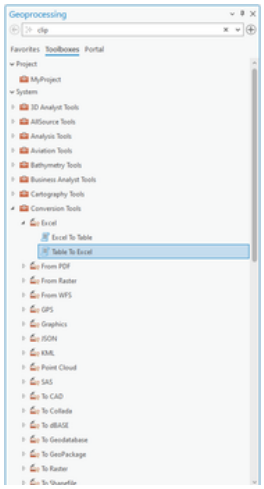


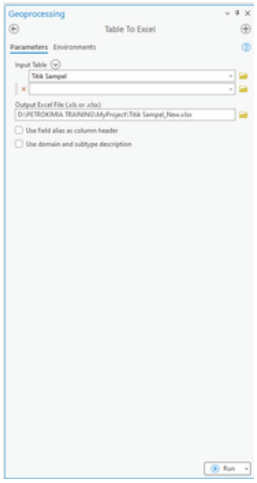
© 2024 Lumbung Muncul Sejahtera All Right Reserved

3. Ekstrak Nilai Indeks Vegetasi pada Titik Sampel



4. Konversi tabel ke excel menggunakan fitur Table to Excel





© 2024 Lumbung Muncul Sejahtera All Right Reserved

Pengembangan Model Prediktif Tanaman

Aplikasi Pengolahan Data

R adalah free software untuk analisis data dan grafik yang didasarkan pada bahasa pemrograman S. Tujuannya adalah untuk mengembangkan bahasa yang fokus pada analisis data, statistik, dan model grafis.

Keunggulan R adalah

- komunitas besar yang tergabung dalam satu mailing-list,
- dokumentasi para pengguna yang mudah diakses,
- grup Stack Overflow yang sangat aktif,
- koleksi packages R yang bisa dibagikan oleh sesama pengguna.

Bahan Data Olahan

Siapkan data yang akan diolah hasil ekstraksi data dari ArcGIS dengan tambahan data lab berupa: Variabel Respon (Y) dan Variabel Prediktor (X)

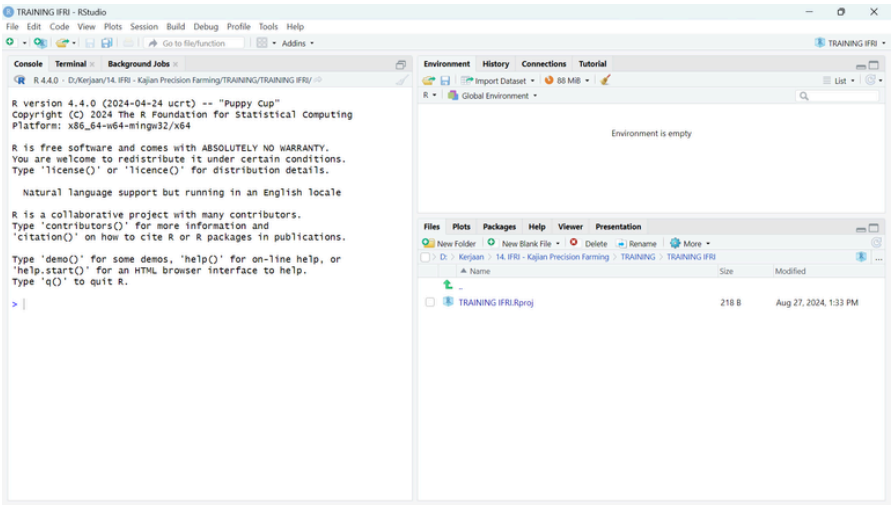


FID	Id	X	Y	RED	GREEN	BLUE	NIR	NDVI	TNDVI	GNDVI	RVI	OSAVI	EVI	VARI	EXG	RDVI	N
0	0	110.2351104	-7.761922792	135	123	114	129	-0.022727299	0.69084928	0.023809524	0.955556	-0.036342	-0.176471	-0.083333	-3.000000	-0.369274	0.2
1	0	110.2348296	-7.761868065	128	116	111	126	-0.00787402	0.701516917	0.041322314	0.984375	-0.012590	-0.080000	-0.090226	-7.000000	-0.125491	0.21
2	0	110.2355149	-7.762060801	133	118	118	128	-0.0191571	0.693428375	0.040650407	0.962406	-0.030633	-0.297619	-0.112782	-15.000000	-0.309492	0.18
3	0	110.2352032	-7.762003694	135	117	117	126	-0.034482799	0.682288239	0.037037037	0.933333	-0.055139	-0.378151	-0.133333	-18.000000	-0.557086	0.12
4	0	110.2354887	-7.7621536	128	117	105	121	-0.028112501	0.686940718	0.016806723	0.945313	-0.044951	-0.170732	-0.078571	1.000000	-0.443607	0.21
5	0	110.2351175	-7.762075078	134	119	121	128	-0.022900799	0.690723705	0.036437247	0.955224	-0.036619	-0.588235	-0.113636	-17.000000	-0.370681	0.2
6	0	110.2350402	-7.761989417	140	124	113	138	-0.00719424	0.70200125	0.053435115	0.985714	-0.011504	-0.038023	-0.105960	-5.000000	-0.119952	0.22
7	0	110.2347749	-7.761946587	131	117	109	130	-0.00383142	0.70439235	0.052631579	0.992366	-0.006127	-0.025126	-0.100719	-6.000000	-0.061898	0.16
8	0	110.2354625	-7.762234502	129	116	117	120	-0.036144599	0.681069322	0.016949153	0.930233	-0.057794	-1.285714	-0.101563	-14.000000	-0.570352	0.15
9	0	110.2350794	-7.762158359	135	123	118	127	-0.0305344	0.685175634	0.016	0.940741	-0.048825	-0.377358	-0.085714	-7.000000	-0.494242	0.19
10	0	110.2349938	-7.762082216	133	120	123	127	-0.023076899	0.690596175	0.028340081	0.954887	-0.036900	-4.285714	-0.100000	-16.000000	-0.372104	0.21
11	0	110.2347035	-7.762017971	126	111	119	122	-0.016129	0.695608344	0.0472103	0.968254	-0.025790	0.740741	-0.127119	-23.000000	-0.254000	0.15
12	0	110.2354364	-7.762327301	126	114	110	122	-0.016129	0.695608344	0.033898305	0.968254	-0.025790	-0.185185	-0.092308	-8.000000	-0.254000	0.15
13	0	110.2351865	-7.762301126	126	112	117	121	-0.0202429	0.692644992	0.038626609	0.960317	-0.032368	-25.000000	-0.115702	-19.000000	-0.318142	0.13
14	0	110.2351484	-7.762234502	130	119	124	125	-0.019607799	0.69310328	0.024590164	0.961538	-0.031353	0.520833	-0.088000	-16.000000	-0.313112	0.18
15	0	110.2350342	-7.762248778	137	124	126	134	-0.0110701	0.699235217	0.03875969	0.978102	-0.017702	-0.625000	-0.096296	-15.000000	-0.182237	0.17
16	0	110.2349295	-7.762160738	130	121	113	126	-0.015625	0.695970545	0.020242915	0.969231	-0.024984	-0.168067	-0.065217	-1.000000	-0.250000	0.16
17	0	110.2346464	-7.762103631	123	109	117	121	-0.00819672	0.701286873	0.052173913	0.983740	-0.013106	0.285714	-0.121739	-22.000000	-0.128037	0.17
18	0	110.2354173	-7.762431997	122	111	100	124	0.00813008	0.712832436	0.055319149	1.016393	0.013000	0.046729	-0.082707	0.000000	0.127515	0.19
19	0	110.2352698	-7.762434376	124	116	100	125	0.00401606	0.709940888	0.037344398	1.008065	0.006422	0.020833	-0.057143	8.000000	0.063372	0.26
20	0	110.2352293	-7.762367751	121	111	103	123	0.00819672	0.712879177	0.051282051	1.016529	0.013106	0.064516	-0.077519	-2.000000	0.128037	0.17
21	0	110.2351556	-7.762396684	128	118	106	134	0.022900799	0.723118775	0.063492063	1.046875	0.036619	0.138889	-0.071429	2.000000	0.370681	0.27
22	0	110.2351223	-7.76232968	129	119	99	128	-0.00389105	0.704350019	0.036437247	0.992248	-0.006222	-0.015576	-0.067114	10.000000	-0.062378	0.19
23	0	110.2349862	-7.7623431	134	121	102	132	-0.0075188	0.70177005	0.043478261	0.985075	-0.012023	-0.029070	-0.084967	6.000000	-0.122628	0.12
24	0	110.2349533	-7.762270193	134	122	96	135	0.00371747	0.709730563	0.050583658	1.007463	0.005944	0.011364	-0.075000	14.000000	0.060971	0.19
25	0	110.2345583	-7.76219681	119	105	108	123	0.016528901	0.718699468	0.078947368	1.033613	0.026429	0.357143	-0.120690	-17.000000	0.257130	0.31
26	0	110.2353769	-7.762529555	129	114	127	121	-0.032000002	0.684105255	0.029787234	0.937984	-0.051167	0.353982	-0.129310	-28.000000	-0.505964	0.19
27	0	110.2352555	-7.76255097	124	112	120	119	-0.020576101	0.692404411	0.03030303	0.959677	-0.032900	0.347222	-0.103448	-20.000000	-0.320750	0.15
28	0	110.2352293	-7.762467689	121	112	109	118	-0.0125523	0.698174547	0.026086957	0.975207	-0.020070	-0.272727	-0.072581	-6.000000	-0.194054	0.15
29	0	110.2351365	-7.762510519	131	119	119	127	-0.0155039	0.696057558	0.032520325	0.969466	-0.024791	-0.465116	-0.091603	-12.000000	-0.249029	0.19
30	0	110.2351056	-7.762436756	125	113	109	123	-0.00806452	0.701381126	0.042372881	0.984000	-0.012895	-0.088496	-0.093023	-8.000000	-0.127000	0.2

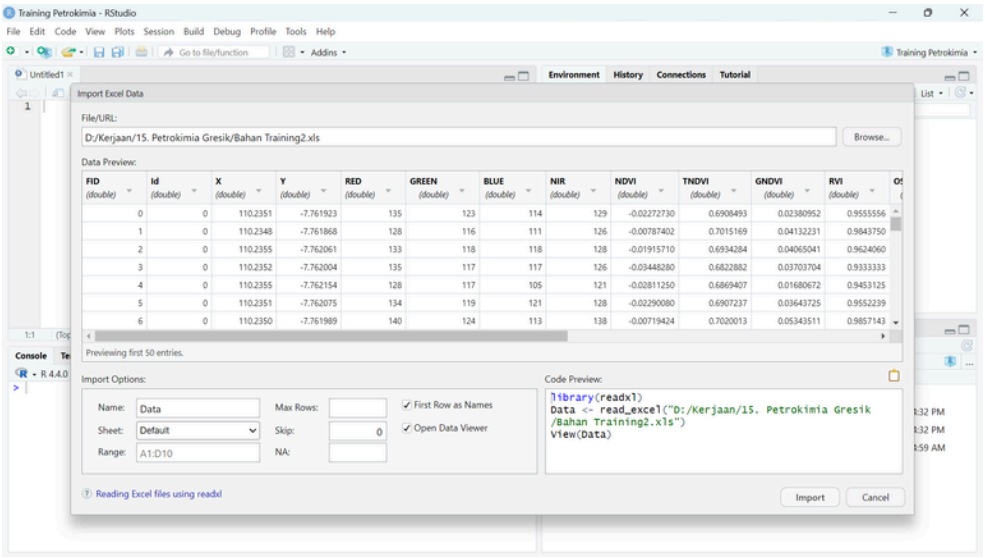
© 2024 Lumbung Muncul Sejahtera All Right Reserved

Pengembangan Model dengan Algoritma Random Forest

1. Buka R Studio, dan akan muncul tampilan awal sebagai berikut

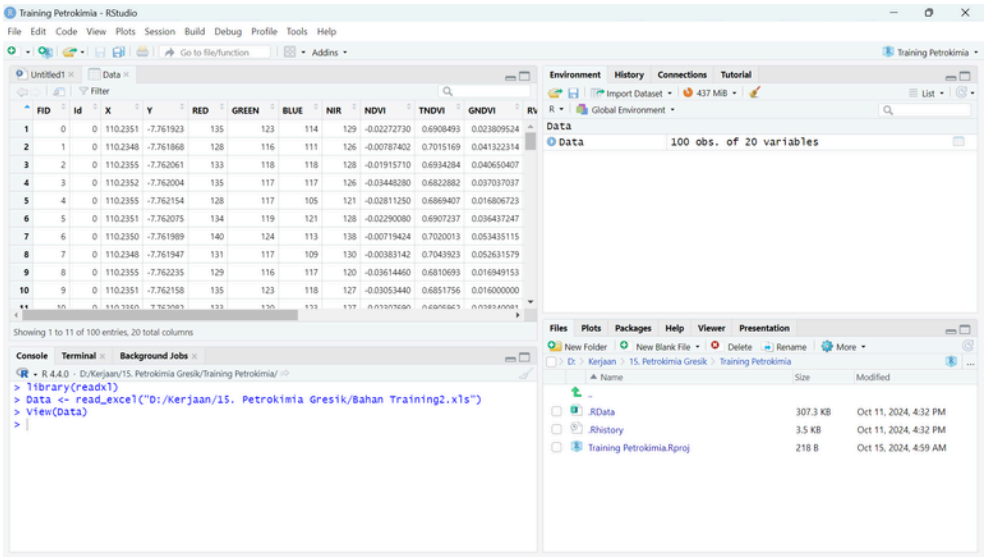


2. Klik Import Data Set kemudian pilih From Excel, kemudian isikan file yang akan diolah. Sesuaikan nama tabel agar mudah diolah dan pilih sheet data anda berada. Atur atribut lainnya bila diperlukan.



© 2024 Lumbung Muncul Sejahtera All Right Reserved

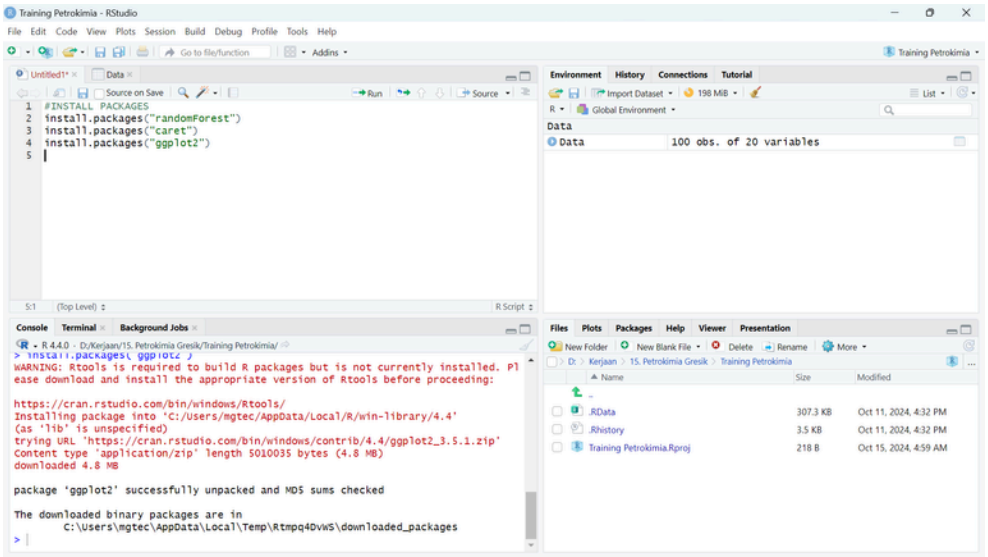
3. Pastikan data telah terinput dan jumlah baris serta variabel yang pada data excel dan yang terinput sama



4. Instal Package untuk pengolahan random forest di R Studio dengan menuliskan script

```
install.packages("randomForest")
install.packages("caret")
install.packages("ggplot2")
```

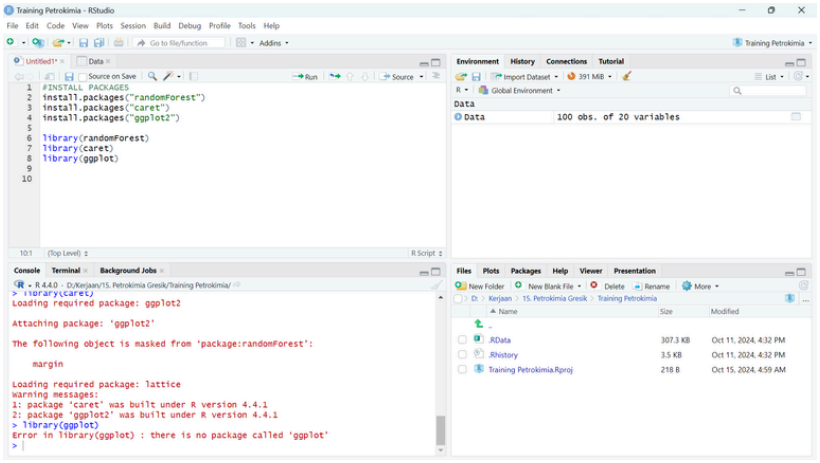
Jalankan hingga sudah tidak terdapat logo **stop** pada bagian pojok atas bagian **console.**



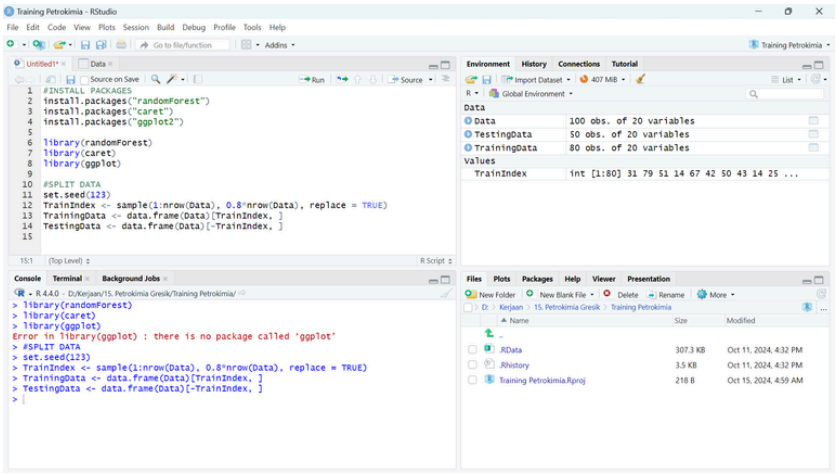
© 2024 Lumbung Muncul Sejahtera All Right Reserved

5. Jalankan package untuk yang telah diinstal tadi dengan menuliskan script
   library(randomForest)
   library(caret)
   library(ggplot2)

Jalankan hingga sudah tidak terdapat logo **stop** pada bagian pojok atas bagian **console.**



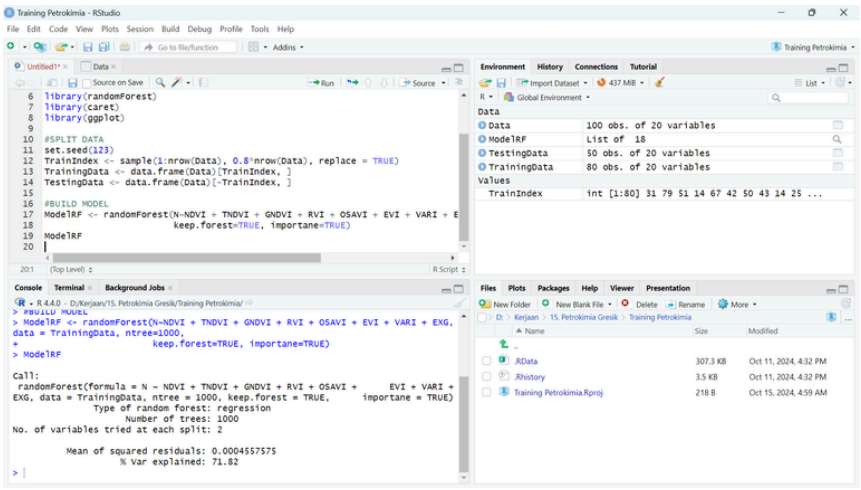
6. Buat split data sebagai bahan build model dan validasi model dengan menuliskan script: #SPLIT DATA
set.seed(123)
TrainIndex <- sample(1:nrow(Data), 0.8*nrow(Data), replace=TRUE)
TrainingData <- data.frame(Data)[TrainIndex,]
TestingData <- data.frame(Data)[-TrainIndex,]



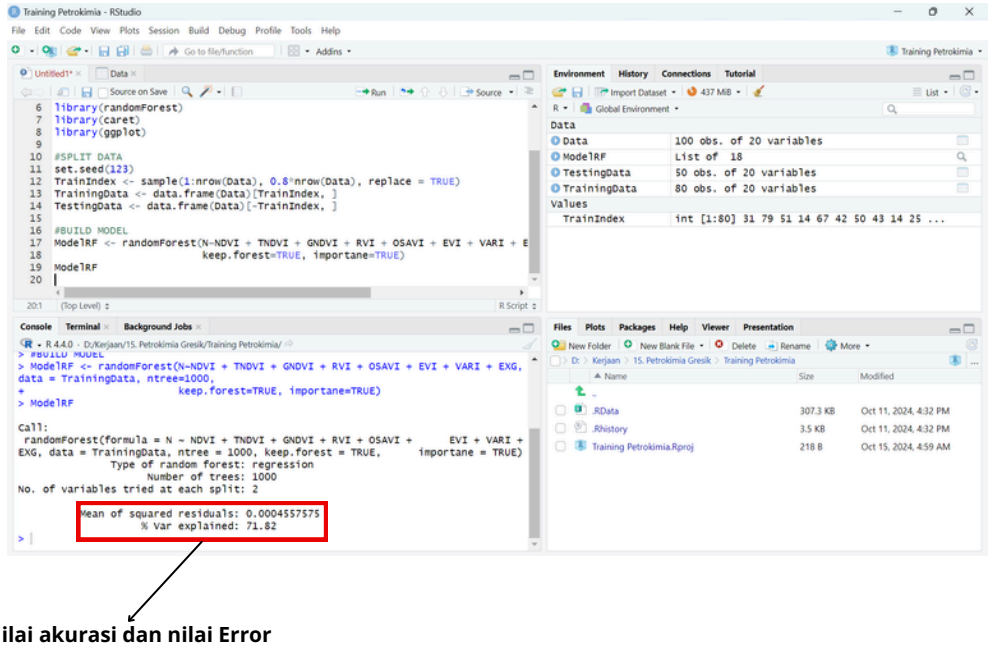
© **2024 Lumbung Muncul Sejahtera** All Right Reserved

7. Buat model random forest dengan menuliskan script:

#BUILD MODEL
ModelRF <- randomForest((variabel respon) ~ (variabel prediktor), data = TrainingData, ntree=1000,
keep.forest=TRUE, importance=TRUE)



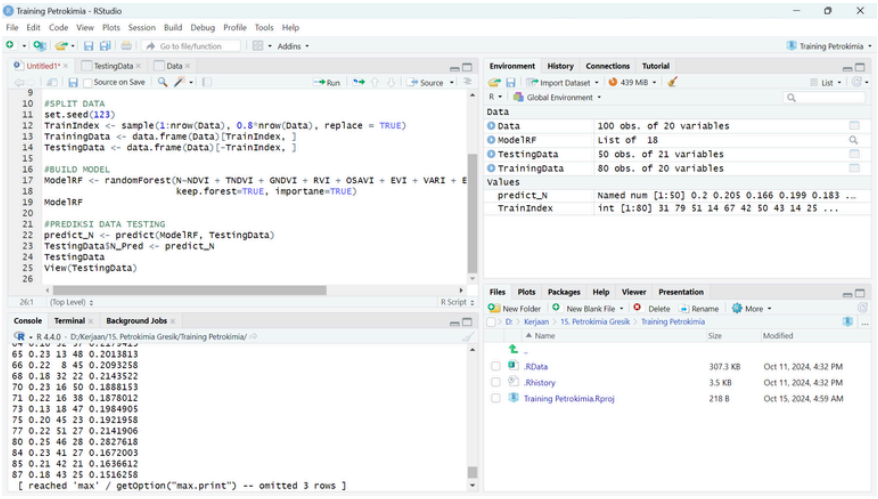
8. Untuk melihat informasi model yang telah dibuat, tuliskan script nama model. Contoh “ModelRF”



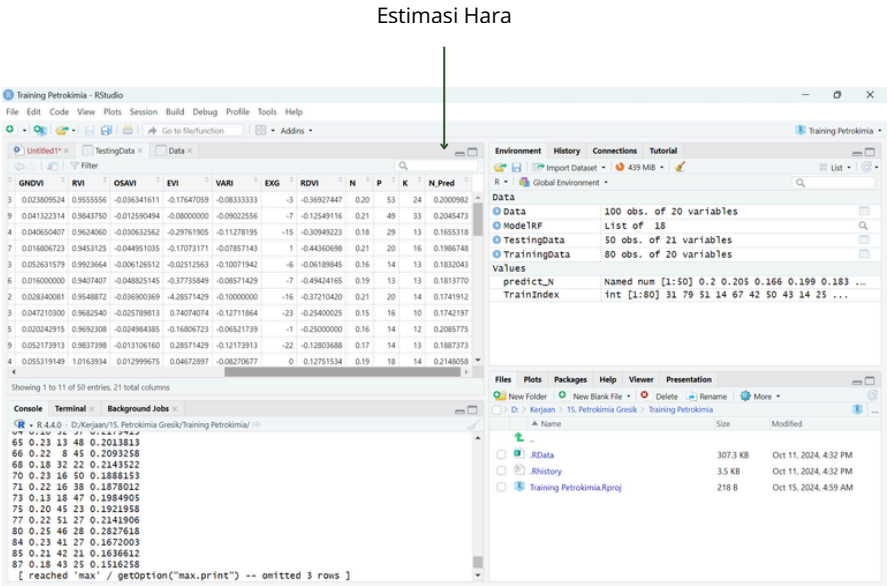
© 2024 Lumbung Muncul Sejahtera All Right Reserved

9. Melakukan prediksi unsur hara pada data Testing dengan menuliskan script:

```
#PREDIKSI DATA TESTING
predict_N <- predict(ModelRF, TestingData)
TestingData$N_Pred <- predict_N
TestingData
View(TestingData)
```



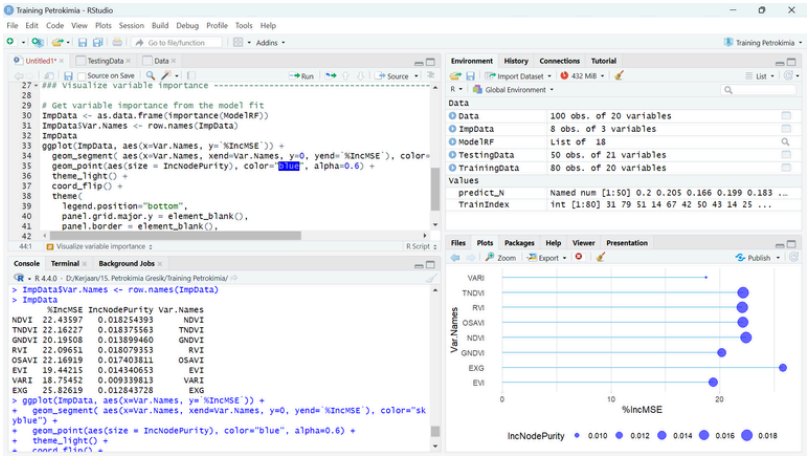
10. Hasil estimasi unsur hara



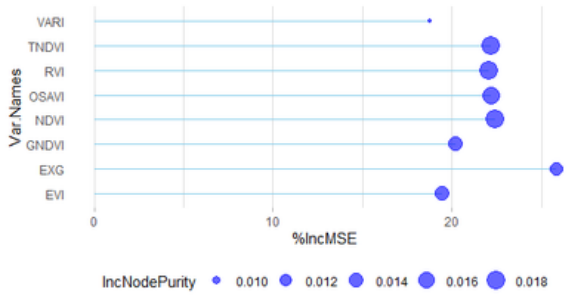
© 2024 Lumbung Muncul Sejahtera All Right Reserved

11. Melihat variable importance prediktor, dengan menuliskan script:

```
# Get variable importance from the model fit
ImpData <- as.data.frame(importance(ModelRF))
ImpData$Var.Names <- row.names(ImpData)
ImpData
ggplot(ImpData, aes(x=Var.Names, y=`%IncMSE`)) +
  geom_segment( aes(x=Var.Names, xend=Var.Names, y=0, yend=`%IncMSE`),
color="skyblue") +
  geom_point(aes(size = IncNodePurity), color="blue", alpha=0.6) +
  theme_light() +
  coord_flip() +
  theme(
    legend.position="bottom",
    panel.grid.major.y = element_blank(),
    panel.border = element_blank(),
    axis.ticks.y = element_blank()
  )
```



HASIL VARIABLE IMPORTANCE



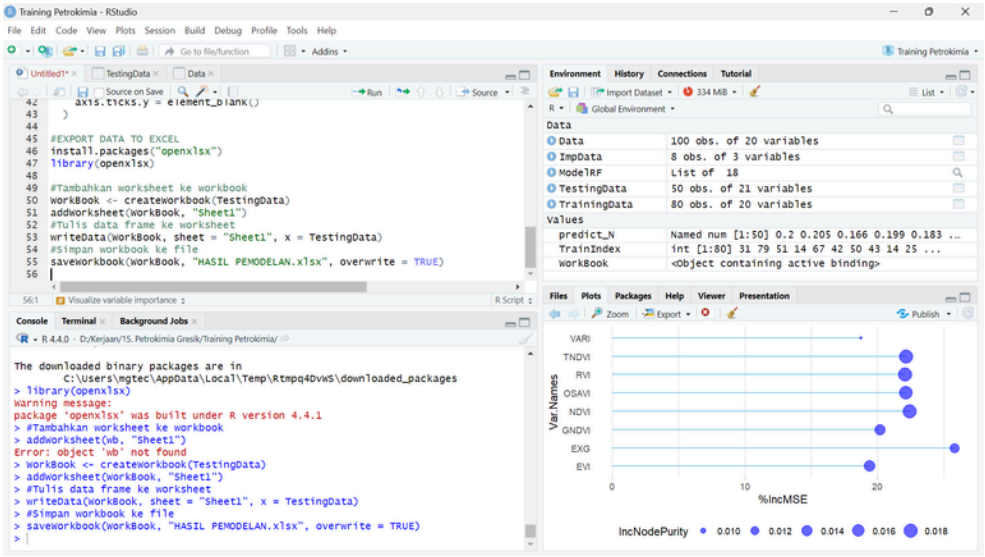
© 2024 Lumbung Muncul Sejahtera All Right Reserved

Eksport Data ke Excel

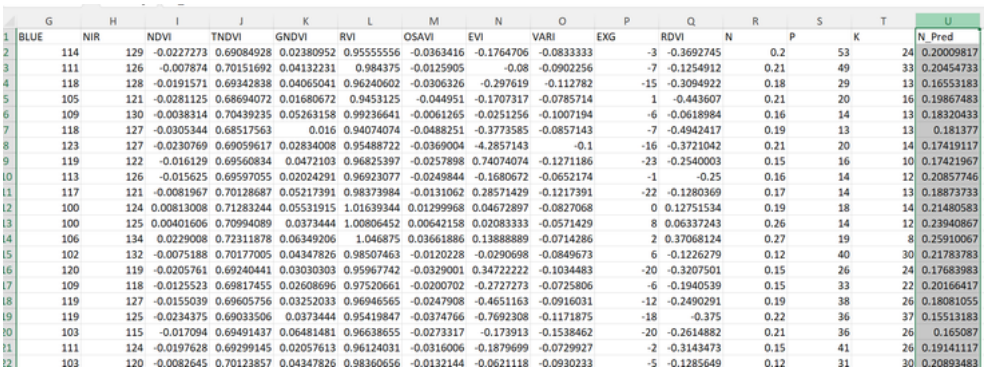
Menyimpan hasil analisis, dengan menuliskan script:

```
#EXPORT DATA TO EXCEL
install.packages("openxlsx")
library(openxlsx)

#Tambahkan worksheet ke workbook
WorkBook <- createWorkbook(TestingData)
addWorksheet(WorkBook, "Sheet1")
#Tulis data frame ke worksheet
writeData(WorkBook, sheet = "Sheet1", x = TestingData)
#Simpan workbook ke file
saveWorkbook(WorkBook, "HASIL PEMODELAN.xlsx", overwrite = TRUE)
```



HASIL PEMODELAN

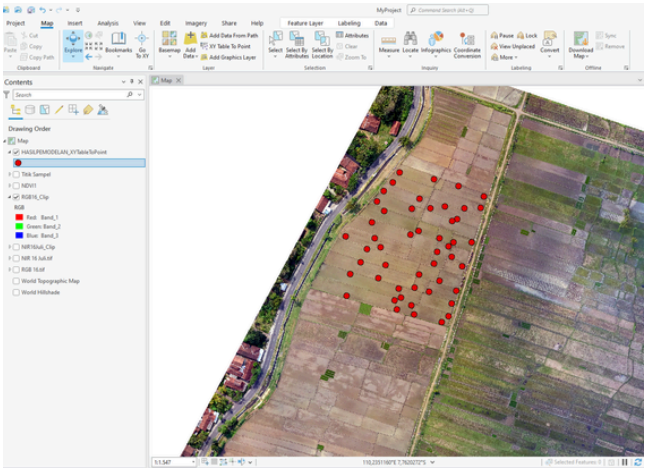


	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	BLUE	NIR	NDVI	TNDVI	GNDVI	RVI	OSAVI	EVI	VARI	EXG	RDVI	N	P	K	N_Pred
2	114	129	-0.0227273	0.69084928	0.02380952	0.95555556	-0.0363416	-0.1764706	-0.0833333	-3	-0.3692745	0.2	53	24	0.20009817
3	111	126	-0.007874	0.70151692	0.04132231	0.984375	-0.0125905	-0.08	-0.0902256	-7	-0.1254912	0.21	49	33	0.20454733
4	118	128	-0.0191571	0.69342838	0.04065041	0.96240602	-0.0306326	-0.297619	-0.112782	-15	-0.3094922	0.18	29	13	0.16553183
5	105	121	-0.0281125	0.68694072	0.01680672	0.9453125	-0.044951	-0.1707317	-0.0785714	1	-0.443607	0.21	20	16	0.19867483
6	109	130	-0.0038314	0.70439235	0.05263158	0.99236641	-0.0061265	-0.0251256	-0.1007194	-6	-0.0618984	0.16	14	13	0.18320433
7	118	127	-0.0305344	0.68517563	0.016	0.94074074	-0.0488251	-0.3773585	-0.0857143	-7	-0.4942417	0.19	13	13	0.181377
8	123	127	-0.0230769	0.69059617	0.02834008	0.95488722	-0.0369004	-4.2857143	-0.1	-16	-0.3721042	0.21	20	14	0.17419117
9	119	122	-0.016129	0.69560834	0.0472103	0.96825397	-0.0257898	0.74074074	-0.1271186	-23	-0.2540003	0.15	16	10	0.17421967
10	113	126	-0.015625	0.69597055	0.02024291	0.96923077	-0.0249844	-0.1680672	-0.0652174	-1	-0.25	0.16	14	12	0.20857746
11	117	121	-0.0081967	0.70128687	0.05217391	0.98373984	-0.0131062	0.28571429	-0.1217391	-22	-0.1280369	0.17	14	13	0.18873733
12	100	124	0.00813008	0.71283244	0.05531915	1.01639344	0.01299968	0.04672897	-0.0827068	0	0.12751534	0.19	18	14	0.21480583
13	100	125	0.00401606	0.70994089	0.0373444	1.00806452	0.00642158	0.02083333	-0.0571429	8	0.06337243	0.26	14	12	0.23940867
14	106	134	0.0229008	0.72311878	0.06349206	1.046875	0.03661886	0.13888889	-0.0714286	2	0.37068124	0.27	19	8	0.25910067
15	102	132	-0.0075188	0.70177005	0.04347826	0.98507463	-0.0120228	-0.0290698	-0.0849673	6	-0.1226279	0.12	40	30	0.21783783
16	120	119	-0.0205761	0.69240441	0.03030303	0.95967742	-0.0329001	0.34722222	-0.1034483	-20	-0.3207501	0.15	26	24	0.17683983
17	109	118	-0.0125523	0.69817455	0.02608696	0.97520661	-0.0200702	-0.2727273	-0.0725806	-6	-0.1940539	0.15	33	22	0.20166417
18	119	127	-0.0155039	0.69605756	0.03252033	0.96946565	-0.0247908	-0.4651163	-0.0916031	-12	-0.2490291	0.19	38	26	0.18081055
19	119	125	-0.0234375	0.69033506	0.0373444	0.95419847	-0.0374766	-0.7692308	-0.1171875	-18	-0.375	0.22	36	37	0.15513183
20	103	115	-0.017094	0.69491437	0.06481481	0.96638655	-0.0273317	-0.173913	-0.1538462	-20	-0.2614882	0.21	36	26	0.165087
21	111	124	-0.0197628	0.69299145	0.02057613	0.96124031	-0.0316006	-0.1879699	-0.0729927	-2	-0.3143473	0.15	41	26	0.19141117
22	103	120	-0.0082645	0.70123857	0.04347826	0.98360656	-0.0132144	-0.0621118	-0.0930233	-5	-0.1285649	0.12	31	30	0.20893483

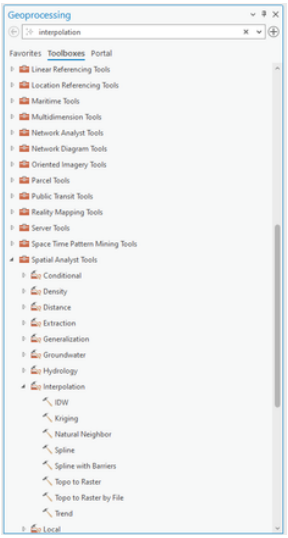
© **2024 Lumbung Muncul Sejahtera** All Right Reserved

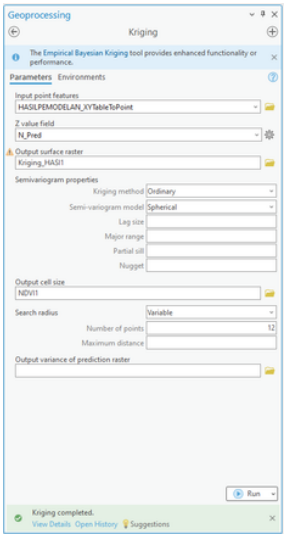
Visualisasi Data

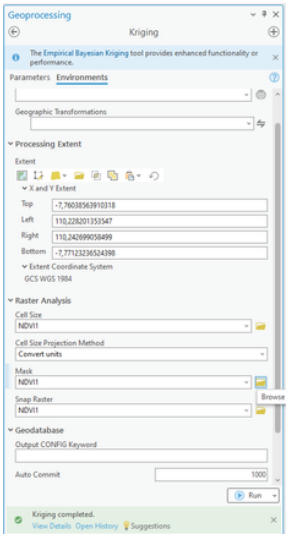
1. Input hasil testing data pemodelan pada file project di arcGIS Pro, lakukan clip area pada lokasi demplot untuk mengestimasi kandungan hara pada areal demplot



2. Lakukan interpolasi untuk mengestimasi nilai kandungan hara pada:
Toolboxes - Spatial Analyst Tools - Interpolation - (pilih metode interpolasi sesuai kebutuhan)

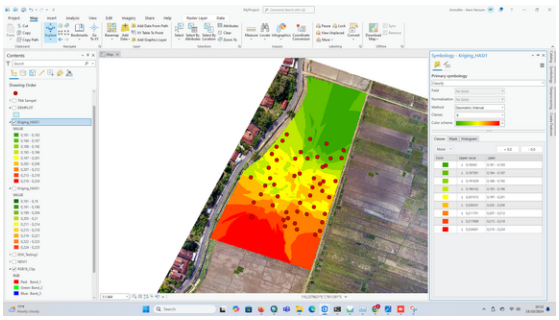


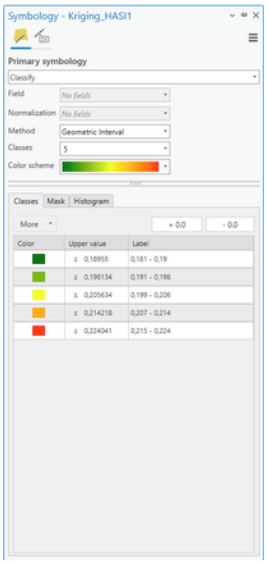




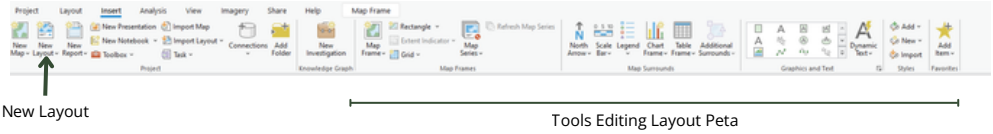
© 2024 Lumbung Muncul Sejahtera All Right Reserved

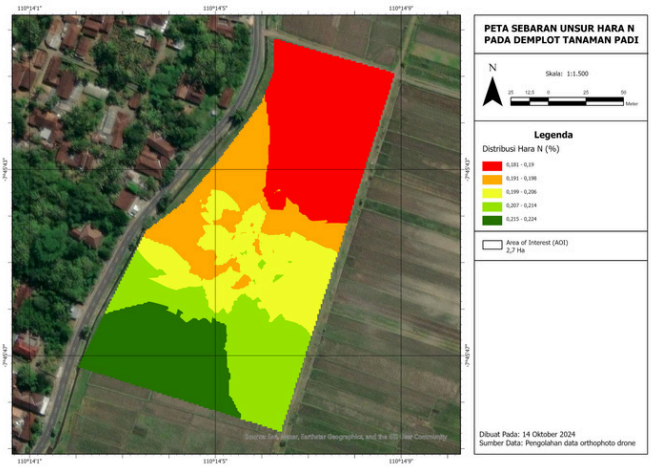
3. Lakukan pengaturan pengklasifikasian pada nilai estimasi sesuai dengan kebutuhan, dengan cara klik kanan pada data kemudian pilih **Symbology** dan lakukan aturan pengklasifikasian pada **Classes**





4. Layouting peta dengan menggunakan tools **New Layout** - pilih ukuran kertas yang dikehendaki dan pada Toolbar **Insert** kemudian mulai peta layouting peta seinformatif mungkin





© 2024 Lumbung Muncul Sejahtera All Right Reserved

Penutup

Demikian modul pembelajaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pembelajaran bagi pengguna untuk meningkatkan kompetensi. Dengan adanya modul ini, diharapkan peserta dapat menerapkan pembelajaran dalam pekerjaan yang sedang berjalan maupun mendatang.

Penerapan *GIS* dalam *precision farming* akan membuka peluang baru bagi inovasi di bidang pertanian. Teruslah mengembangkan keterampilan Anda dan menerapkan pengetahuan ini dalam praktik untuk mewujudkan pertanian yang lebih cerdas dan berkelanjutan.

Terimakasih.

© **2024 Lumbung Muncul Sejahtera** All Right Reserved